

資料結構功課

姓名:劉丞浩

解題說明

- 透過遞迴運算Ackermann函數
- 遞迴函式為：

$$A(m, n) = \begin{cases} n + 1 & , \text{if } m = 0 \\ A(m - 1, 1) & , \text{if } n = 0 \\ A(m - 1, A(m, n - 1)) & , \text{otherwise} \end{cases}$$

程式碼實作

```
#include <iostream>
using namespace std;

int A(int m,int n)
{
    if(m==0) return n+1;
    if(n==0) return A(m-1,1);
    else return A(m-1,A(m,n-1));
}

int main()
{
    int m,n;
    cout<<"input m and n:";
    cin>>m>>n;
    cout<<"Ackermann("<<m<<","<<n<<")="<<A(m,n)<<endl;
    return 0;
}
```

效能分析

- 1.時間複雜度: $O(2^n)$
- 2.空間複雜度: $O(A(m,n))$

測試與驗證

測試案例	輸入參數m	輸入參數n	預期輸出	實際輸出
測試一	1	1	3	3
測試二	2	1	5	5
測試三	3	1	13	13
測試四	4	1	65533	運算過久無法輸出

申論及開發報告

- 1.程式邏輯

當 m 數值不同時，時間及空間複雜度就會指數性的往上升

當 $m=0\sim 2$ 時，輸出還是線性，而從 $m=3$ 開始，輸出就會指數性的上升，而當 $m=4$ 時，輸出就會大計算機到無法計算其值